BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2007**

Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE (14 points)

Exercice (4 points)

1- Compléter les pointillés :
Les anticorps élaborés et secrétés par les _ _ _ _ _ jouent un rôle important lors d'une réponse à médiation _ _ _ _ _.
2- Combien d'ovocyte II obtient-on à partir d'un ovocyte I ?
Ecrire la formule chromosomique de l'ovocyte II chez la femme.
3- Définir les mots : chronaxie, rhéobase.
4- Quelles sont les conséquences biologiques de certaines modifications de l'ADN ?

Problème **(10 points)**

Partie A - BIOLOGIE MOLECULAIRE (3,5 points)

Les bases azotées sont des composés chimiques qui entrent dans la constitution d'une catégorie de macromolécules spécifiques très importantes.

1- Quelles sont ces macromolécules ?
2- a- Il existe deux types de macromolécules dont l'un est coloré par le vert de Méthyl, l'autre par la Pyronine.
Déterminer le type de macromolécule correspondant à chaque colorant.
b- Compléter le tableau suivant pour déterminer les propriétés de ces macromolécules :

	ADN	ARN
Nombre de brins		
Nom du sucre		
Bases azotées		

c- Pour une portion de molécule d'ADN formée de 6 nucléotides, représenter et annoter la structure déroulée et aplatie.
d- Calculer le nombre de nucléotides nécessaires pour la synthèse d'une molécule protéique à 150 acides aminés.
3- Voici une portion d'une séquence de polypeptide : …….
LEU – VAL – ALA – TRY – CYS…
a- La synthèse de cette molécule se fait en 2 étapes, lesquelles ?
b- SI l'ARN_m nécessaire à cette synthèse renferme au total 7U, 2C et 6G, chercher la séquence de ses bases, en utilisant l'extrait du Code génétique.

Extrait du Code génétique

Acides aminés	TRY	LEU	ALA	CYS	VAL
Codons	UGG	UUA/UUG CUU/CUC CUA/CUG	GCU/GCC GCA/GCG	UGU UGC	GUU/GUC GUA/GUG

Partie B - *PHYSIOLOGIE HUMAINE* (3,5 points)

On mélange deux préparations de cellules animales :

- l'une renferme un lot homogène de cellules A allongées et très mobiles dont le taux d'ADN dans chaque cellule est de $6{,}5.10^{-12}$g.

- l'autre renferme un lot de cellules B sphériques, beaucoup plus volumineuses que les cellules A et passives avec un même taux d'ADN que celui de A.

Après quelques minutes, on observe la formation d'autres nouvelles cellules C qui représentent un autre taux d'ADN.

1- Quel type de cellules représente le lot C ?
Donner la quantité d'ADN dans son noyau.
2- La cellule C peut s'implanter et former avec l'endomètre utérin un nouvel organe.
a- Comment appelle-t-on l'organe nouvellement formé ?
b- Citer les rôles de cet organe.
3- 280 jours plus tard, la mère met au monde un nouveau-né issu de l'évolution de la cellule C. Quelle est la cause de cette parturition ?
4- Après parturition, on assiste à une montée laiteuse. Quelle est l'hormone responsable de cette montée laiteuse ?

Partie C - ***HEREDITE ET GENETIQUE*** (3 points)

Un homme daltonien épouse une femme à vision normale. Ils ont trois enfants : John daltonien, Marie daltonienne et Jeanne à vision normale.

John qui épouse une femme à vision normale a trois enfants : un garçon et deux filles tous à vision normale. L'une de ses filles épouse un homme daltonien, elle donne naissance à cinq enfants : trois garçons et deux filles dont aucun n'est daltonien.

On sait que le daltonisme est déterminé par un gène récessif lié au chromosome X.

On vous demande de :

1- Représenter le pedigree ou arbre généalogique de cette famille.
2- Donner le génotype :
a- de la mère de John
b- du père des enfants de Marie
c- de la femme de John et ceux de ses enfants.
3- Expliquer pourquoi les enfants de John sont à vision normale ?

GEOLOGIE (6 points)

SUJET I

L'histoire géologique de Madagascar est caractérisée par la présence de deux formations : le socle cristallin et la couverture sédimentaire.

1- a- Quels sont les systèmes qui constituent le socle cristallin ?
b- Quel est le style tectonique du socle ?
2- La couverture sédimentaire débute par deux groupes qui se sont déposés vers la fin de l'ère primaire.
a- Quels sont ces groupes ?
b- Le groupe de SAKOA présente quatre séries. Lesquelles ?
Donner le faciès correspondant à chaque série.
c- La série sédimentaire renferme aussi un gisement d'intérêt économique : le charbon. Dans quels groupes se trouve ce gisement de charbon ?
3- L'ère secondaire est marquée par la formation de l'Isalo. Compléter le tableau suivant :

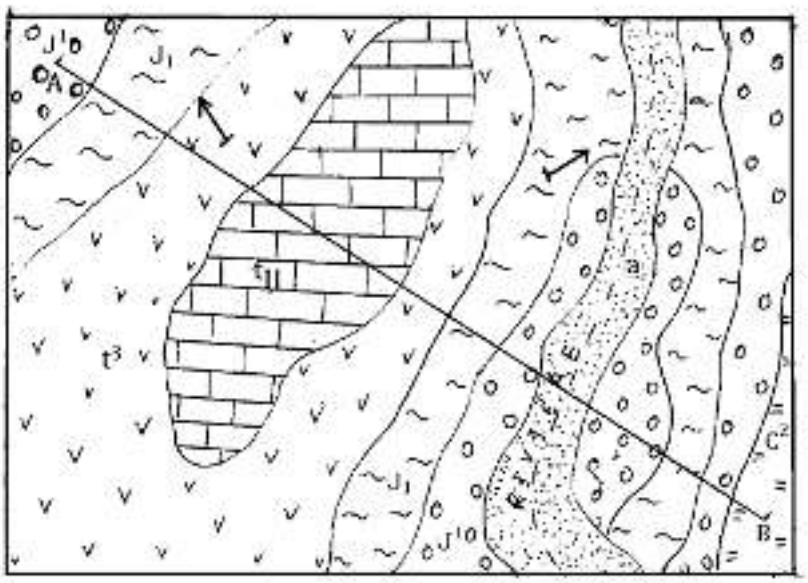
	Dépôt	Faciès
Isalo III	grès, argile, calcaire	? …
Isalo II	? …	continental
Isalo I	? …	? …

SUJET II : Cartographie

Soit l'extrait d'une carte géologique ci-dessus.

a- Déterminer l'échelle de la carte.
b- Quelle est la structure du terrain représentée dans cette carte ? Justifier.
c- Donner l'ordre chronologique des couches.

d- Représenter la coupe géologique suivant le trait de coupe AB. en se servant du Profil topographique.



Echelle de la carte

a : alluvion



